

Glosario – Unidad I: Arquitectura y Sistemas Operativos

ALU (Unidad Aritmético-Lógica): Parte de la CPU encargada de realizar operaciones matemáticas y comparaciones lógicas.

Arquitectura de computadoras: Organización y diseño de los componentes de una computadora y la forma en que interactúan para ejecutar programas.

Bit: Unidad mínima de información digital. Solo puede tomar dos valores: 0 o 1.

Byte: Conjunto de 8 bits. Es la unidad básica utilizada para representar datos y caracteres.

Bus de datos: Conjunto de líneas que permite el intercambio de información entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida.

Bus de direcciones: Canal utilizado por la CPU para indicar la dirección de memoria donde se leerán o escribirán datos.

Bus de control: Canal encargado de transmitir señales de control entre los distintos componentes del sistema.

Caché: Memoria de alta velocidad que almacena temporalmente datos e instrucciones de uso frecuente para acelerar el procesamiento.

Ciclo de instrucción: Conjunto de etapas que realiza la CPU para ejecutar una instrucción: búsqueda, decodificación, ejecución y almacenamiento del resultado.

CPU (Unidad Central de Procesamiento): Componente principal encargado de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas.

Dato: Representación de un hecho o valor que puede ser procesado por una computadora.

Dispositivo de entrada: Hardware que permite ingresar información al sistema, como teclado, mouse o escáner.

Dispositivo de salida: Hardware que muestra o entrega la información procesada, como monitor, impresora o parlantes.

Firmware: Software almacenado en memoria no volátil que controla el funcionamiento básico del hardware.

Hardware: Conjunto de componentes físicos de una computadora.

Información: Resultado del procesamiento y organización de los datos para que tengan significado.

Interrupción: Señal que suspende temporalmente la ejecución normal de la CPU para atender un evento prioritario.

Kernel (Núcleo): Parte principal del sistema operativo que administra los recursos del hardware y coordina la ejecución de los procesos.

Lenguaje de máquina: Lenguaje compuesto por instrucciones binarias que la CPU puede ejecutar directamente.

Memoria: Componente encargado de almacenar datos e instrucciones para su utilización por la CPU.

Memoria RAM (Random Access Memory): Memoria principal, volátil, donde se almacenan

temporalmente los programas y datos en ejecución.

Memoria ROM (Read Only Memory): Memoria no volátil que contiene instrucciones esenciales para el inicio del sistema.

Multitarea: Capacidad del sistema operativo para ejecutar varios procesos de manera concurrente.

Periférico: Dispositivo conectado a la computadora que permite la entrada, salida o almacenamiento de información.

Proceso: Programa que se encuentra en ejecución y utiliza recursos del sistema.

Programa: Conjunto de instrucciones escritas para que la computadora realice una tarea determinada.

Registro: Pequeña memoria interna de la CPU utilizada para almacenar temporalmente datos e instrucciones durante el procesamiento.

Sistema binario: Sistema de numeración de base 2 utilizado por las computadoras para representar información.

Sistema Operativo (SO): Software fundamental que administra el hardware y proporciona servicios para la ejecución de programas.

Software: Conjunto de programas, aplicaciones e instrucciones que permiten el funcionamiento de una computadora.

Software de aplicación: Programas desarrollados para realizar tareas específicas del usuario, como procesadores de texto o navegadores.

Software de sistema: Programas destinados a administrar y controlar el funcionamiento del hardware, siendo el sistema operativo su principal componente.

Unidad de Control (UC): Parte de la CPU que coordina la ejecución de las instrucciones y controla el flujo de datos entre los componentes.

Usuario: Persona que interactúa con el sistema informático mediante aplicaciones y el sistema operativo.

Von Neumann (Arquitectura): Modelo de arquitectura de computadoras en el que programas y datos se almacenan en una misma memoria.

BIOS (Basic Input/Output System): Firmware tradicional encargado de iniciar el hardware y cargar el sistema operativo.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): Sistema moderno que reemplaza al BIOS, ofreciendo un arranque más rápido, seguro y con mayores capacidades.

Compilador: Programa que traduce el código fuente escrito en un lenguaje de programación a lenguaje máquina.

Código fuente: Conjunto de instrucciones escritas por un programador en un lenguaje de programación.

Código objeto: Resultado de la compilación del código fuente antes de convertirse en un programa ejecutable.

Rendimiento: Medida de la eficiencia con la que un sistema realiza sus tareas utilizando sus recursos.

Recursos del sistema: Componentes administrados por el sistema operativo, como CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida.

Glosario – Unidad II: Procesos

Cambio de contexto: Proceso mediante el cual el sistema operativo guarda el estado de un proceso y restaura el de otro para permitir la multitarea.

Cola de procesos: Estructura donde se almacenan los procesos esperando ser ejecutados o acceder a un recurso.

Comunicación entre procesos (IPC): Conjunto de mecanismos que permiten a los procesos intercambiar información y coordinar sus actividades.

Concurrencia: Capacidad del sistema operativo para ejecutar varios procesos de manera superpuesta en el tiempo.

Condición de carrera (Race Condition): Situación en la que el resultado de un programa depende del orden en que varios procesos o hilos acceden a un recurso compartido.

CPU Scheduler (Planificador de CPU): Componente del sistema operativo encargado de decidir qué proceso utilizará la CPU.

Deadlock (Interbloqueo): Situación en la que dos o más procesos quedan bloqueados permanentemente porque cada uno espera un recurso retenido por otro.

Despachador (Dispatcher): Módulo del sistema operativo que entrega el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador.

Estado de un proceso: Situación en la que puede encontrarse un proceso durante su ejecución (nuevo, listo, ejecución, bloqueado o terminado).

Exclusión mutua: Mecanismo que garantiza que un único proceso o hilo acceda a un recurso compartido a la vez.

Hilo (Thread): Unidad básica de ejecución dentro de un proceso que comparte los recursos del mismo.

Inanición (Starvation): Situación en la que un proceso espera indefinidamente porque otros reciben siempre prioridad.

Interrupción: Evento que provoca que la CPU suspenda temporalmente la ejecución de un proceso para atender otra tarea.

Memoria compartida: Mecanismo de comunicación entre procesos que permite acceder a una misma región de memoria.

Mensaje (Message Passing): Método de comunicación entre procesos mediante el envío y recepción de mensajes.

Multitarea: Capacidad del sistema operativo para ejecutar múltiples procesos de forma concurrente.

Mutex (Mutual Exclusion): Objeto de sincronización que permite que solo un proceso o hilo acceda a un recurso compartido.

PCB (Process Control Block): Estructura de datos donde el sistema operativo almacena toda la información necesaria para administrar un proceso.

Pipe (Tubería): Canal de comunicación que permite transferir datos entre procesos.

Planificación de procesos: Proceso mediante el cual el sistema operativo decide el orden en que los procesos utilizarán la CPU.

Planificación FIFO (First In, First Out): Algoritmo que ejecuta primero el proceso que llegó antes.

Planificación por Prioridades: Algoritmo que asigna la CPU según la prioridad de cada proceso.

Planificación Round Robin: Algoritmo que asigna a cada proceso un intervalo fijo de tiempo (quantum) para ejecutar.

Planificación SJF (Shortest Job First): Algoritmo que selecciona primero el proceso con el menor tiempo estimado de ejecución.

Proceso: Programa en ejecución que posee su propio espacio de memoria, recursos y estado.

Proceso bloqueado: Proceso que espera la disponibilidad de un recurso o la ocurrencia de un evento.

Proceso en ejecución: Proceso que está utilizando la CPU en un momento determinado.

Proceso listo: Proceso preparado para ejecutarse, esperando que la CPU quede disponible.

Proceso nuevo: Proceso que acaba de ser creado y aún no comenzó su ejecución.

Proceso terminado: Proceso que finalizó su ejecución y libera los recursos utilizados.

Productor–Consumidor: Problema clásico de sincronización donde un proceso genera datos y otro los

consume.

Quantum: Cantidad máxima de tiempo que un proceso puede utilizar la CPU antes de ser reemplazado por otro en algoritmos como Round Robin.

Recurso compartido: Recurso que puede ser utilizado por varios procesos y cuya utilización debe coordinarse.

Sección crítica: Parte de un programa donde se accede a recursos compartidos y debe garantizarse la exclusión mutua.

Semáforo: Variable o mecanismo de sincronización utilizado para controlar el acceso de varios procesos a recursos compartidos.

Sincronización de procesos: Técnicas utilizadas para coordinar la ejecución de procesos o hilos y evitar conflictos.

Sistema Operativo: Software encargado de administrar procesos, memoria, dispositivos y demás recursos del sistema.

Thread (Hilo): Unidad de ejecución ligera que forma parte de un proceso y comparte sus recursos con otros hilos del mismo proceso.

Tiempo de espera: Tiempo que un proceso permanece en la cola antes de ser ejecutado.

Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que un proceso realiza una solicitud hasta que comienza a recibir atención por parte del sistema.

Transición de estados: Cambio de un proceso entre los distintos estados de ejecución según las acciones

del sistema operativo o del propio proceso.

Glosario – Unidad III: Administración de Memoria

Administración de memoria: Función del sistema operativo encargada de asignar, controlar y liberar la memoria utilizada por los procesos.

Asignación contigua: Método en el que un proceso ocupa un único bloque continuo de memoria.

Asignación dinámica: Técnica mediante la cual la memoria se asigna a los procesos según sus necesidades durante la ejecución.

Compactación: Proceso que reorganiza los bloques de memoria para eliminar la fragmentación externa y reunir el espacio libre.

Dirección física: Ubicación real de un dato en la memoria principal (RAM).

Dirección lógica (o virtual): Dirección generada por un programa antes de ser traducida a una dirección física.

Disco duro (HDD): Dispositivo de almacenamiento permanente utilizado para guardar datos y como respaldo de la memoria virtual.

Espacio de direcciones: Conjunto de direcciones de memoria que un proceso puede utilizar.

Fragmentación externa: Espacios libres de memoria dispersos que impiden asignar un bloque continuo, aunque exista memoria suficiente.

Fragmentación interna: Espacio desaprovechado dentro de una partición asignada a un proceso.

Gestión de memoria: Conjunto de técnicas utilizadas por el sistema operativo para optimizar el uso de la memoria principal.

Intercambio (Swapping): Técnica que mueve procesos entre la memoria principal y el disco para liberar espacio en RAM.

Jerarquía de memoria: Organización de los distintos tipos de memoria según su velocidad, capacidad y costo (registros, caché, RAM y almacenamiento secundario).

Marco de página (Frame): Bloque de memoria física donde se carga una página proveniente de la memoria virtual.

Memoria asociativa (TLB): Memoria de alta velocidad que almacena traducciones recientes entre direcciones virtuales y físicas para acelerar el acceso.

Memoria caché: Memoria rápida que almacena temporalmente datos e instrucciones de uso frecuente.

Memoria física: Memoria RAM instalada en el equipo.

Memoria principal (RAM): Memoria donde se cargan temporalmente los programas y datos en ejecución.

Memoria secundaria: Almacenamiento permanente, como discos duros o SSD, utilizado para conservar información.

Memoria virtual: Técnica que permite ejecutar programas más grandes que la memoria física utilizando parte del disco como extensión de la RAM.

Monoprogramación: Sistema en el que solo un proceso puede ejecutarse y ocupar la memoria a la vez.

Multiprogramación: Técnica que permite mantener varios procesos en memoria simultáneamente para mejorar el aprovechamiento de la CPU.

Página: Bloque de tamaño fijo en el que se divide la memoria virtual.

Paginación: Técnica de administración de memoria que divide la memoria virtual en páginas y la memoria física en marcos de igual tamaño.

Partición: División de la memoria principal destinada a alojar uno o más procesos.

Particiones fijas: División de la memoria en bloques de tamaño predefinido que no cambian durante la ejecución.

Particiones variables: División dinámica de la memoria cuyo tamaño se adapta a las necesidades de cada proceso.

Política de reemplazo de páginas: Conjunto de reglas que determina qué página debe retirarse de la memoria cuando no hay espacio disponible.

Proceso: Programa en ejecución que necesita memoria para almacenar sus instrucciones y datos.

RAM (Random Access Memory): Memoria principal, rápida y volátil, utilizada durante la ejecución de los programas.

Reemplazo de páginas: Procedimiento mediante el cual una página en memoria es sustituida por otra

cuando ocurre un fallo de página.

Segmentación: Técnica de administración de memoria que divide un programa en segmentos de tamaño variable según su estructura lógica.

SSD (Solid State Drive): Dispositivo de almacenamiento permanente más rápido que un disco duro tradicional.

Tabla de páginas: Estructura que relaciona las páginas de memoria virtual con los marcos de memoria física.

Traducción de direcciones: Conversión de una dirección lógica en una dirección física realizada por el hardware y el sistema operativo.

Unidad de Gestión de Memoria (MMU): Componente de hardware encargado de traducir direcciones virtuales en direcciones físicas.

Utilización de memoria: Nivel de aprovechamiento de la memoria principal por parte de los procesos.

Fallo de página (Page Fault): Evento que ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página que no se encuentra en la memoria principal y debe cargarse desde el almacenamiento secundario.

Algoritmo FIFO (First In, First Out): Algoritmo de reemplazo de páginas que elimina la página que ingresó primero a la memoria.

Algoritmo LRU (Least Recently Used): Algoritmo de reemplazo que elimina la página que hace más tiempo no ha sido utilizada.

Algoritmo Óptimo (OPT): Algoritmo teórico de reemplazo que elimina la página que tardará más tiempo

en volver a utilizarse, logrando el menor número posible de fallos de página.

GLOSARIO – UNIDAD IV: ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Acceso a archivos: Método mediante el cual un proceso lee, escribe o modifica la información almacenada en un archivo.

Administración de archivos: Función del sistema operativo encargada de crear, organizar, almacenar, proteger y recuperar archivos.

Administración del espacio en disco: Conjunto de técnicas utilizadas para asignar, liberar y optimizar el uso del almacenamiento secundario.

Almacenamiento secundario: Medio de almacenamiento permanente, como discos duros (HDD), SSD o memorias flash, donde se guardan los archivos.

Archivo: Unidad lógica de información creada por un proceso y almacenada de forma permanente en un dispositivo de almacenamiento.

Archivo compartido: Archivo al que pueden acceder varios usuarios o procesos de manera controlada.

Atributos de un archivo: Información adicional asociada a un archivo, como tamaño, propietario, permisos, fecha de creación y última modificación.

Carpeta: Contenedor utilizado para organizar archivos y otros directorios dentro del sistema de archivos.

CLI (Command Line Interface): Interfaz de línea de comandos que permite interactuar con el sistema operativo mediante instrucciones escritas.

Directorio: Estructura utilizada para organizar archivos y subdirectorios dentro del sistema de archivos.

Estructura de archivos: Forma en que se organizan los datos dentro de un archivo.

Estructura jerárquica: Organización de directorios y archivos en forma de árbol, donde cada carpeta puede contener otras carpetas y archivos.

Extensión de archivo: Sufijo que sigue al nombre del archivo, separado por un punto, e indica su formato o tipo (por ejemplo: .txt, .pdf, .jpg).

Gestión de directorios: Administración de la creación, eliminación, organización y navegación entre directorios.

Gestión de archivos: Conjunto de operaciones realizadas por el sistema operativo sobre los archivos, como crear, copiar, mover, renombrar y eliminar.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica que permite interactuar con el sistema mediante ventanas, íconos y menús.

Nombre base: Parte principal del nombre de un archivo, sin incluir la extensión.

Nombre de archivo: Cadena de caracteres que identifica de manera única un archivo dentro de un directorio.

Operaciones con archivos: Acciones que pueden realizarse sobre un archivo, como crear, abrir, leer, escribir, cerrar, copiar, mover, renombrar y eliminar.

Operaciones con directorios: Acciones como crear, eliminar, renombrar, mover y listar directorios.

Permisos de archivo: Reglas que determinan qué usuarios o procesos pueden leer, escribir o ejecutar un archivo.

Ruta (Path): Dirección que indica la ubicación de un archivo o directorio dentro del sistema de archivos.

Ruta absoluta: Ruta completa que comienza desde la raíz del sistema de archivos hasta el archivo o directorio.

Ruta relativa: Ruta que expresa la ubicación de un archivo o directorio tomando como referencia el directorio actual.

Secuencia de bytes: Estructura de archivo en la que el sistema operativo considera al archivo como una serie continua de bytes, sin interpretar su contenido.

Secuencia de registros: Estructura de archivo compuesta por registros organizados, generalmente de longitud fija o variable.

Sistema de archivos (File System): Mecanismo utilizado por el sistema operativo para organizar, almacenar, administrar y recuperar la información en los dispositivos de almacenamiento.

Sistema jerárquico de directorios: Organización en forma de árbol donde los directorios contienen subdirectorios y archivos.

Tipo de archivo: Clasificación de un archivo según su contenido o formato, generalmente identificada por su extensión.

Unidad lógica de información: Concepto que define al archivo como la forma en que el sistema operativo representa y administra los datos almacenados.

Abstracción: Principio mediante el cual el sistema operativo presenta los archivos como unidades lógicas, ocultando los detalles físicos del almacenamiento.

CMD (Command Prompt): Intérprete de comandos de Windows que permite administrar archivos y directorios mediante comandos de texto.

Linux: Sistema operativo que organiza los archivos mediante una estructura jerárquica y utiliza comandos para administrarlos desde la terminal.

Windows: Sistema operativo que permite administrar archivos mediante interfaces gráficas y línea de comandos.

Comando mkdir: Comando utilizado para crear un nuevo directorio.

Comando cd: Comando utilizado para cambiar el directorio actual.

Comando dir: Comando de Windows que muestra el contenido de un directorio.

Comando copy: Comando utilizado para copiar archivos.

Comando ren: Comando utilizado para cambiar el nombre de un archivo o directorio.

Comando ls: Comando de Linux que muestra el contenido de un directorio.

Comando pwd: Comando de Linux que muestra la ruta del directorio actual.

Comando touch: Comando de Linux utilizado para crear un archivo vacío o actualizar su fecha de modificación.

Comando rm: Comando de Linux utilizado para eliminar archivos o directorios.

GLOSARIO – UNIDAD V: ENTRADA / SALIDA

Acceso Directo a Memoria (DMA): Mecanismo de Entrada/Salida que permite transferir datos entre la memoria principal y un dispositivo sin que la CPU intervenga continuamente durante toda la operación.

Administración de Entrada/Salida: Función del sistema operativo encargada de coordinar la comunicación entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos.

Almacenamiento secundario: Medio de almacenamiento permanente utilizado para conservar programas y datos, como discos rígidos (HDD) y unidades de estado sólido (SSD).

Almacenamiento terciario: Medio de almacenamiento destinado al respaldo o almacenamiento masivo de información, como cintas magnéticas y bibliotecas robotizadas.

Buffer: Área temporal de memoria utilizada para almacenar datos mientras se realiza una transferencia entre dispositivos o entre un dispositivo y la memoria.

Caché: Memoria de alta velocidad que almacena temporalmente datos de uso frecuente para acelerar futuros accesos.

Canal de Entrada/Salida: Medio de comunicación que permite el intercambio de datos entre la computadora y los dispositivos periféricos.

Controladora (Controller): Componente de hardware encargado de coordinar la comunicación entre la computadora y un dispositivo de Entrada/Salida.

CPU (Unidad Central de Procesamiento): Componente encargado de ejecutar instrucciones y coordinar el funcionamiento general del sistema.

Device Driver (Controlador): Programa que permite al sistema operativo comunicarse correctamente con un dispositivo específico.

Dispositivo de Entrada: Periférico que permite ingresar datos al sistema, como un teclado, mouse, escáner o lector biométrico.

Dispositivo de Salida: Periférico que permite presentar al usuario los resultados del procesamiento, como un monitor, impresora o parlantes.

Dispositivo de Entrada/Salida: Periférico capaz de enviar y recibir información, como un disco rígido, una memoria USB o una placa de red.

Driver: Software que actúa como intermediario entre el sistema operativo y el hardware, permitiendo el funcionamiento de los dispositivos.

Entrada/Salida (E/S): Conjunto de operaciones mediante las cuales la computadora intercambia información con el exterior a través de dispositivos periféricos.

E/S Programada: Técnica de Entrada/Salida en la que la CPU consulta constantemente el estado del dispositivo hasta que la operación finaliza.

E/S por Interrupciones: Técnica de Entrada/Salida en la que el dispositivo notifica a la CPU cuando requiere atención o cuando finaliza una operación.

Hardware: Conjunto de componentes físicos que forman parte de un sistema informático.

Interrupción: Señal enviada por un dispositivo para informar a la CPU que necesita atención o que una operación ha finalizado.

Memoria principal (RAM): Memoria utilizada para almacenar temporalmente los programas y datos durante su ejecución.

Periférico: Dispositivo físico que permite ingresar información al sistema, obtener resultados o almacenar datos.

Planificación de Entrada/Salida: Organización que realiza el sistema operativo para administrar el acceso de los procesos a los dispositivos de Entrada/Salida.

Puerto: Interfaz física o lógica utilizada para conectar dispositivos periféricos a la computadora.

Puerto USB (Universal Serial Bus): Interfaz estándar utilizada para conectar y alimentar numerosos dispositivos periféricos.

Proceso de Entrada/Salida: Operación mediante la cual un proceso solicita la lectura o escritura de datos utilizando un dispositivo periférico.

Rendimiento de Entrada/Salida: Medida de la eficiencia con la que el sistema realiza operaciones de lectura, escritura o transferencia de datos.

Sistema Operativo: Software encargado de administrar los recursos del sistema, incluyendo la comunicación entre la CPU y los dispositivos de Entrada/Salida.

Software: Conjunto de programas que permiten el funcionamiento del sistema informático.

Spooler: Sistema que organiza y administra las tareas pendientes de dispositivos lentos, como la cola de impresión de una impresora.

Transferencia de datos: Proceso mediante el cual la información se mueve entre la memoria, la CPU y los dispositivos periféricos.

Velocidad de transferencia: Cantidad de datos que un dispositivo puede enviar o recibir por unidad de tiempo.

GLOSARIO – UNIDAD VI: REDES DE DATOS

Arquitectura de red: Diseño y organización de una red de computadoras que define cómo se conectan los dispositivos y cómo se comunican entre sí.

Aplicación de red: Programa que utiliza la infraestructura de red para intercambiar información o acceder a recursos compartidos.

Ancho de banda: Cantidad máxima de datos que puede transmitirse por una red en un período determinado, generalmente medida en bits por segundo (bps).

Cliente: Equipo o aplicación que solicita servicios o recursos a otro equipo denominado servidor.

Comunicación de datos: Proceso mediante el cual dos o más dispositivos intercambian información a través de un medio de transmisión.

Conmutador (Switch): Dispositivo de red que conecta equipos dentro de una red local y dirige los datos únicamente al dispositivo de destino.

Contraseña: Mecanismo de autenticación utilizado para verificar la identidad de un usuario antes de permitir el acceso a recursos de la red.

Control de acceso: Conjunto de mecanismos que determinan qué usuarios o dispositivos pueden acceder a los recursos de una red.

Dirección IP: Identificador numérico único asignado a cada dispositivo conectado a una red basada en el protocolo IP.

DNS (Domain Name System): Sistema encargado de traducir nombres de dominio, como www.ejemplo.com, en direcciones IP para facilitar la comunicación en Internet.

Driver de red: Software que permite al sistema operativo comunicarse con la tarjeta o adaptador de red.

Encriptación: Técnica de seguridad que transforma la información en un formato ilegible para protegerla durante su transmisión.

Ethernet: Tecnología de red ampliamente utilizada para conectar dispositivos mediante cables dentro de una red local (LAN).

Firewall: Sistema de seguridad que controla el tráfico de entrada y salida de una red según reglas previamente definidas para proteger los equipos.

Host: Cualquier dispositivo conectado a una red que posee una dirección IP y puede enviar o recibir datos.

HTTP (HyperText Transfer Protocol): Protocolo utilizado para transferir páginas web entre servidores y navegadores.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Versión segura de HTTP que utiliza cifrado para proteger la información transmitida.

Internet: Red mundial de redes que permite la comunicación e intercambio de información entre millones de dispositivos.

LAN (Local Area Network): Red de área local que conecta dispositivos dentro de un espacio reducido, como una casa, escuela u oficina.

MAC (Media Access Control): Dirección física única asignada a una interfaz de red para identificarla dentro de una red local.

Modelo de capas: Forma de organizar las funciones de comunicación de una red dividiéndolas en niveles independientes.

Modelo OSI: Modelo de referencia compuesto por siete capas que describe el funcionamiento de las comunicaciones en redes.

Modelo TCP/IP: Modelo de referencia utilizado en Internet, compuesto por las capas de acceso a la red, Internet, transporte y aplicación.

Módem: Dispositivo que permite la conexión entre una red local y el proveedor de Internet.

Paquete: Unidad de información en la que se dividen los datos para ser transmitidos a través de una red.

Protocolo: Conjunto de reglas que establece cómo deben comunicarse los dispositivos dentro de una red.

Protocolo IP (Internet Protocol): Protocolo encargado del direccionamiento y envío de paquetes entre dispositivos conectados a una red.

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo que garantiza la entrega correcta, ordenada y sin pérdidas de los datos transmitidos.

Protocolo UDP (User Datagram Protocol): Protocolo de transporte que prioriza la velocidad de transmisión sobre la confiabilidad.

Red de datos: Conjunto de dispositivos interconectados que comparten información y recursos mediante protocolos de comunicación.

Red inalámbrica (Wi-Fi): Red que permite la conexión de dispositivos sin utilizar cables, mediante ondas de radio.

Router: Dispositivo encargado de interconectar diferentes redes y dirigir los paquetes de datos hacia su destino.

Seguridad informática: Conjunto de técnicas y medidas destinadas a proteger la información y los recursos de una red frente a accesos no autorizados o ataques.

Servidor: Equipo o programa que proporciona servicios, recursos o información a otros dispositivos de la red.

Servidor DNS: Servidor encargado de convertir nombres de dominio en direcciones IP.

Sistema Operativo: Software que administra los recursos del equipo y proporciona los servicios necesarios para la comunicación en red.

Tarjeta de red (NIC): Dispositivo de hardware que permite conectar una computadora a una red.

TCP/IP: Conjunto de protocolos de comunicación utilizado como base para el funcionamiento de Internet.

Topología de red: Forma física o lógica en que se organizan y conectan los dispositivos de una red.

VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual que permite establecer conexiones seguras a través de Internet.

WAN (Wide Area Network): Red de área amplia que conecta redes locales ubicadas en diferentes ciudades, países o continentes.

Wi-Fi: Tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar dispositivos a una red local y a Internet sin necesidad de cables.

Calidad de Servicio (QoS): Conjunto de mecanismos que priorizan determinados tipos de tráfico para garantizar un rendimiento adecuado de la red.

Recuperación de fallos: Procedimientos y mecanismos que permiten restablecer el funcionamiento de una red después de una interrupción o error.

Pila de protocolos: Conjunto organizado de protocolos que trabajan en diferentes capas para permitir la comunicación entre dispositivos de una red.

GLOSARIO – UNIDAD VII: VIRTUALIZACIÓN Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Computación en la nube (Cloud Computing): Modelo que permite acceder a recursos informáticos como servidores, almacenamiento y aplicaciones a través de Internet, sin necesidad de poseer la infraestructura física.

Virtualización: Tecnología que permite ejecutar varios sistemas operativos o aplicaciones sobre una

misma computadora física mediante la división de sus recursos.

Máquina Virtual (VM - Virtual Machine): Entorno de software que simula una computadora completa y puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones.

Servidor físico (Host): Equipo real sobre el cual se ejecutan una o varias máquinas virtuales.

Sistema Operativo Invitado (Guest OS): Sistema operativo instalado y ejecutado dentro de una máquina virtual.

Sistema Operativo Anfitrión (Host OS): Sistema operativo instalado directamente sobre el hardware físico y que administra las máquinas virtuales en los hipervisores de tipo 2.

Hipervisor: Software encargado de crear, administrar y ejecutar máquinas virtuales compartiendo los recursos del hardware físico.

Hipervisor Tipo 1 (Bare Metal): Hipervisor que se ejecuta directamente sobre el hardware físico, sin necesidad de un sistema operativo anfitrión.

Hipervisor Tipo 2 (Hosted): Hipervisor que funciona como una aplicación dentro de un sistema operativo anfitrión.

Virtualización completa: Técnica en la que el sistema operativo invitado funciona sin modificaciones, creyendo que se ejecuta sobre hardware real.

Paravirtualización: Técnica de virtualización en la que el sistema operativo invitado es modificado para comunicarse de forma más eficiente con el hipervisor.

Emulación: Técnica que permite simular completamente una arquitectura de hardware diferente a la

real.

Multiprogramación: Técnica que permite ejecutar varios procesos simultáneamente para aprovechar mejor los recursos del sistema.

Aislamiento: Capacidad de las máquinas virtuales para funcionar de manera independiente unas de otras, evitando que un problema en una afecte a las demás.

Consolidación de servidores: Proceso de reemplazar varios servidores físicos por un menor número de servidores utilizando virtualización.

Escalabilidad: Capacidad de aumentar o disminuir recursos según las necesidades del sistema o de la aplicación.

Migración en caliente (Live Migration): Proceso de trasladar una máquina virtual de un servidor físico a otro sin interrumpir su funcionamiento.

Instantánea (Snapshot): Copia del estado completo de una máquina virtual en un momento determinado para poder restaurarla posteriormente.

Clonación: Creación de una copia exacta de una máquina virtual existente.

Asignación dinámica de recursos: Distribución automática de CPU, memoria o almacenamiento según las necesidades de cada máquina virtual.

CPU virtual (vCPU): Procesador virtual asignado a una máquina virtual a partir de los recursos del procesador físico.

Memoria virtualizada: Cantidad de memoria RAM física asignada a una máquina virtual.

Almacenamiento virtual: Espacio de almacenamiento asignado a las máquinas virtuales mediante discos virtuales.

Infraestructura como Servicio (IaaS): Modelo de nube que proporciona servidores, almacenamiento y redes virtualizadas para que el usuario administre sus propios sistemas operativos y aplicaciones.

Plataforma como Servicio (PaaS): Modelo de nube que proporciona un entorno listo para desarrollar y ejecutar aplicaciones sin administrar la infraestructura subyacente.

Software como Servicio (SaaS): Modelo de nube donde las aplicaciones son utilizadas directamente a través de Internet sin instalación local.

Nube pública: Infraestructura en la nube compartida entre múltiples clientes y administrada por un proveedor externo.

Nube privada: Infraestructura en la nube utilizada exclusivamente por una organización.

Nube híbrida: Combinación de nube pública y privada que permite compartir recursos entre ambas.

Centro de datos (Data Center): Instalación física que alberga servidores, almacenamiento y equipos de red utilizados para ofrecer servicios informáticos.

Elasticidad: Capacidad de la nube para adaptar automáticamente los recursos disponibles según la demanda.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema para mantenerse operativo y accesible durante el mayor tiempo posible.

Redundancia: Duplicación de recursos o componentes para evitar interrupciones del servicio ante fallos.

Balanceo de carga: Distribución del trabajo entre varios servidores para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.

Proveedor de servicios en la nube: Empresa encargada de ofrecer infraestructura, plataformas o aplicaciones a través de Internet.

Contenedores: Tecnología que permite ejecutar aplicaciones aisladas compartiendo el mismo sistema operativo del host, utilizando menos recursos que las máquinas virtuales.

Orquestación: Administración automatizada del despliegue, escalado y funcionamiento de recursos virtualizados.

VirtualBox: Hipervisor de tipo 2 utilizado para crear y ejecutar máquinas virtuales sobre sistemas operativos convencionales.

VMware: Plataforma de virtualización ampliamente utilizada tanto en entornos domésticos como empresariales.

Hyper-V: Plataforma de virtualización desarrollada por Microsoft.

KVM (Kernel-based Virtual Machine): Tecnología de virtualización integrada en el núcleo de Linux.

Cloud Storage: Servicio de almacenamiento de archivos y datos en servidores remotos accesibles mediante Internet.

Backup en la nube: Copia de seguridad almacenada en servicios de almacenamiento remoto para proteger la información ante pérdidas o fallos.

